第一阶段 API 说明

程序使用 Flask 提供网页和接口。网页地址返回 HTML；/api/ 地址返回 JSON。标识 id 是 MongoDB ObjectId 的 24 位十六进制字符串。

登录与请求约定

注册、登录使用网页表单，成功后服务器设置签名会话 Cookie。后续请求由浏览器自动携带 Cookie。GET /api/session 返回当前账号和 csrf_token；修改数据的请求须将这个令牌放入 X-CSRF-Token 请求头，普通表单则使用隐藏的 csrf_token 字段。

JSON 请求设置 Content-Type: application/json。除 /health、首页及账号入口外，问卷业务需登录；匿名填写也需登录。

常用错误：400 为输入或令牌错误，401 为未登录，404 为不存在或不属于当前用户的管理资源，409 为状态冲突、截止、关闭或禁止重复，503 为数据库暂时不可用。错误 JSON 的 error 给出原因；答案错误还可包含 question_id。

账号与网页

方法	地址	输入及结果
GET / POST	/register	表单 username,password,csrf_token；用户名 3-40 字符，密码 6-128 字符；成功 302 并自动登录。
GET / POST	/login	同上；登录成功 302；账号或密码不正确为 400。可用 next 返回原填写页，仅允许站内路径。
POST	/logout	表单令牌；退出后 302。
GET	/api/session	{user: null或{id,username}, csrf_token}。
GET	/dashboard	当前用户自己的问卷列表。
GET	/surveys/new	新建问卷页面。
GET	/surveys/<id>/edit	所有者的草稿编辑页。
GET	/survey/<id>	已发布且未截止的填写页。
GET	/survey/<id>/thanks	当前用户提交成功后的页面。
GET	/surveys/<id>/statistics	所有者的统计页，可带 question_id。
GET	/health	数据库连接正常时 {status:"ok",database:"connected"}。

问卷接口

方法	地址	输入或返回
GET	/api/surveys	所有者自己的 {surveys:[问卷对象]}。
POST	/api/surveys	完整问卷定义，创建草稿；201 返回 {id,redirect}。
GET	/api/surveys/<id>	仅所有者，返回问卷对象本身。
PUT	/api/surveys/<id>	仅草稿可更新完整定义；200 返回 {id,message}。
POST	/api/surveys/<id>/publish	无业务参数，可传 {}；至少一题、截止时间未到；返回 {id,fill_url}。若另一个标签页修改了检查过的题目或截止时间，返回 409，避免错误发布。
POST	/api/surveys/<id>/close	无业务参数；关闭后保留答卷和统计。
PATCH	/api/surveys/<id>/deadline	{deadline:"带时区的ISO时间"} 或 {deadline:null}；已关闭时不能修改。
GET	/api/public/surveys/<id>	登录者读取可填写的问卷定义，不含创建者账号或任何答卷。

创建、更新所需定义：title,description,is_anonymous,allow_multiple,deadline,questions。布尔字段必须为 JSON true/false；不设截止时间用 null。问卷定义的完整例子见 samples/demo_survey.json，题目字段见 数据库设计.md。

返回问卷对象包含 id,title,description,status,is_anonymous,allow_multiple,deadline,questions,created_at,updated_at。日期返回 ISO 字符串，数据库保存 UTC 日期。

填写与统计接口

方法	地址	输入或返回
POST	/api/surveys/<id>/check-answer	{question_id,value}；校验当前一题并返回 {answer,next_id}；下一题为空时 next_id:null。只检查，不保存答卷。
POST	/api/surveys/<id>/responses	{answers:{题目标识:答案}}；服务器重新计算路径、校验并保存；201 返回 {id,redirect}。
GET	/api/surveys/<id>/statistics	仅所有者；返回 total_responses,questions,responses。
GET	/api/surveys/<id>/statistics?question_id=q_age	只返回所选题目的统计和答案字段，总答卷数仍是整个问卷的答卷数。

答案格式例子：

```
{"answers":{"q_path":"no","q_age":"16","q_feedback":null}}
```

选择题使用选项标识，多选使用标识数组，文本使用字符串，数字可传数值或数值字符串。上例保存时年龄规范化为整数 16，并跳过水果及成年建议题；选填留空保存 null，不在路径上的答案丢弃。不能混入其他问卷的题目标识。

每题统计包含 id,title,type,answered,options,values,average。选择题 options 为 {id,text,count} 列表；填空的 values 为有效内容；数字 average 为平均值，无有效数字时为 null。答卷明细 responses 包含答卷标识、提交时间、显示身份和答案。匿名时身份固定为“匿名”，不输出内部填写者 ID。